МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Е. С. Чуканова
Группа: М8О-315Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель: познакомиться с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научится работать с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.
Фигура: правильный икосаэндр.

Метод решения

1. Математическое обеспечение

Генерация геометрии: Правильный икосаэдр построен аналитически.. Координаты 12 вершин нормализованы для вписывания фигуры в единичную сферу.

Аффинные преобразования: Используются однородные координаты и матрица для объединения операций перемещения, поворота и масштабирования.

Проекция: Реализована перспективная проекция через композицию матриц Model, View и Projection. Эффект глубины достигается за счет деления координат на w-компоненту (Perspective Division) в графическом конвейере.

2. Программная реализация (Vulkan)

Графический конвейер (VkPipeline): Настроен с включенным тестом глубины (depthTestEnable = VK_TRUE, VK_COMPARE_OP_LESS) для корректного отображения объемности и скрытия невидимых граней. Используется режим заполнения полигонов (VK_POLYGON_MODE_FILL).

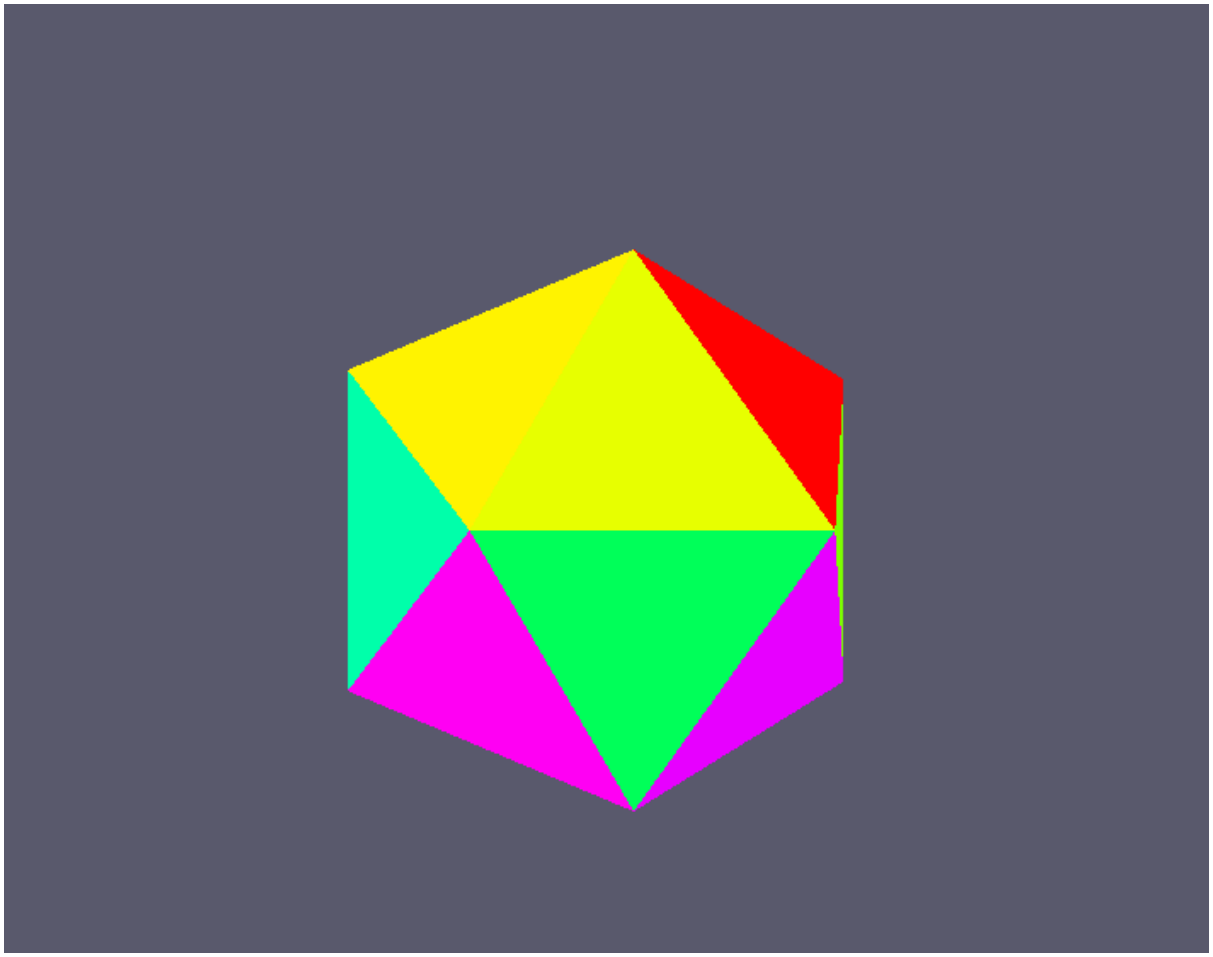
Управление памятью: Буферы вершин и Uniform Buffer Object (UBO) аллоцируются через Vulkan Memory Allocator (VMA) с флагом HOST_ACCESS_SEQUENTIAL_WRITE для эффективного обновления данных с CPU.

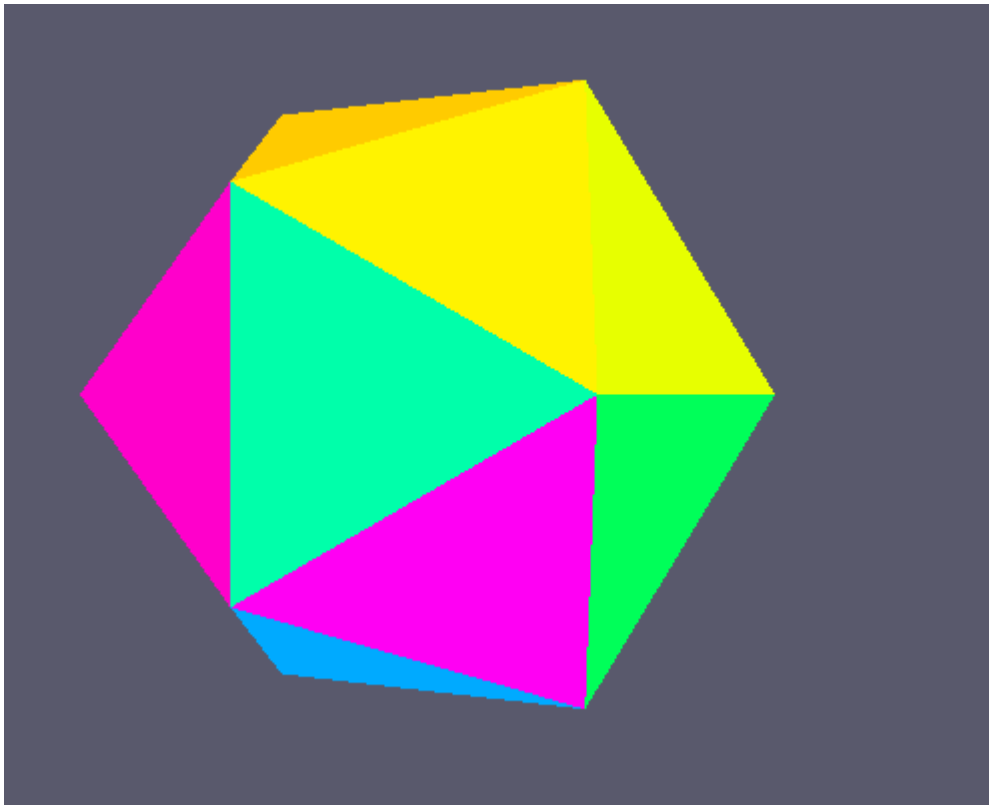
Шейдеры (GLSL): Вершинный шейдер выполняет трансформацию

координат, а фрагментный шейдер реализует процедурную раскраску граней и смешивание с пользовательским цветом из UI.

Динамические состояния: Параметры Viewport и Scissor обновляются каждый кадр без пересоздания пайплайна, что обеспечивает гибкость при изменении размеров окна.

Результаты





На рисунке представлен результат работы программы: отрисовка правильного икосаэдра в реальном времени с использованием графического конвейера Vulkan. Корректное отображение объемной фигуры обеспечено включенным тестом глубины (depthTestEnable = VK_TRUE), который сравнивает глубину каждого фрагмента с буфером Z (VK_COMPARE_OP_LESS), предотвращая наложение дальних граней на ближние. Цветовое оформление реализовано через процедурную генерацию: оттенок каждой грани вычисляется алгоритмически на основе её индекса и передается во фрагментный шейдер, где смешивается с пользовательским цветом из интерфейса ImGUI. Анимация вращения достигается за счет динамического обновления матрицы Model в Uniform Buffer Object (UBO) каждый кадр.

Выводы

Я научилась применять основы 3D-графики на практике, используя современный графический API Vulkan. В ходе работы я освоила построение правильного икосаэдра через аналитические методы с использованием нормализации вершин.